

Relaciones

Si X y Y son conjuntos, el producto cartesiano de X por Y es $X \times Y = \{(x, y) / x \in X \wedge y \in Y\}$

Ejemplo:

Si $X = \{m, o, p\}$ e $Y = \{1, 3\}$ entonces $X \times Y = \{(m, 1), (m, 3), (o, 1), (o, 3), (p, 1), (p, 3)\}$

Decimos que R es una relación de X en Y , si R es un subconjunto de $X \times Y$.

Decimos que R es una relación en X , si R es una relación de X en X , es decir, un subconjunto de $X \times X$. Si R es una relación de X en Y también podemos expresarlo escribiendo $x R y$, en lugar de $(x, y) \in R$.

El conjunto $\{x \in X / (x, y) \in R \text{ para algún } y \in Y\}$ se llama dominio de R .

El conjunto $\{y \in Y / (x, y) \in R \text{ para algún } x \in X\}$ se llama rango de R .

Un tipo de relación especial es una función f de X a Y es un relación de X a Y que tienen las propiedades:

a) El dominio de f es igual X .

b) Para cada $x \in X$, existe exactamente una $y \in Y$ tal que $(x, y) \in f$

Propiedades de las relaciones:

Sea R una relación en un conjunto X . Decimos que:

R es **reflexiva** sii $x R x$ para todo $x \in X$

R es **simétrica** sii $x R y \Rightarrow y R x$,

R es **transitiva** sii $x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z$

Ejemplo:

Dado $X = \{1, 2, 3\}$, consideremos la relación en X : $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 2)\}$

Esta relación *no es reflexiva*: $(2, 2) \notin R_1$.

Tampoco es simétrica: $(1, 2) \in R_1$ pero $(2, 1) \notin R_1$

Finalmente, *no es transitiva*: $(3, 2) \in R_1$ y $(2, 3) \in R_1$ pero $(3, 3) \notin R_1$. (Caso de transitiva trivial si se cumpliera)

Relación de equivalencia

R es una relación de **equivalencia** si y sólo si R es **reflexiva, simétrica y transitiva**.

Relación de orden

Primeramente habrá que definir otra propiedad, la antisimétrica.

Sea R una relación definida en un conjunto X . Decimos que R es antisimétrica si $x R y \wedge y R x \Rightarrow x = y$

Dada una relación R en un conjunto X decimos que R es una **relación de orden** si y sólo si R es **reflexiva, antisimétrica y transitiva**.

Relación inversa

Definición: Una relación R de X a Y . La **inversa** de R , denotada por R^{-1} es la relación de Y a X definida por: $R^{-1} = \{(y, x) / (x, y) \in R\}$

Definición: Sea R_1 una relación de X a Y , y R_2 una relación de Y a Z . La **composición** de R_1 y R_2 , denotada por $R_1 \circ R_2$ es la relación de X a Z definida por:

$$R_1 \circ R_2 = \{(x, z) \mid (x, y) \in R_1 \wedge (y, z) \in R_2 \text{ para algún } y \in Y\}$$

Actividad

1) La relación R en $\{1,2,3,4\}$ definida por $(x, y) \in R$ si $x^2 \geq y$. ¿Es reflexiva, simétrica o transitiva?

2) ¿Qué propiedades cumple? $R = \{(1,2), (2,1), (3,3), (1,1), (2,2)\}$ en $X = \{1,2,3\}$

¿Qué propiedades cumple? $R = \{(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)\}$ en $X = \{1,2,3,4\}$

3) El producto de dos números naturales m y n aumenta en 132 si cada uno de ellos aumenta en 6. Determinar todos los posibles (m, n) , sabiendo además que n es múltiplo de m .

Respuesta: $(m,n): (1,15) (2,14) (4,12) (8,8)$